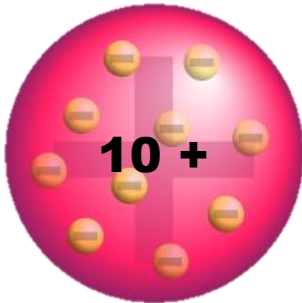
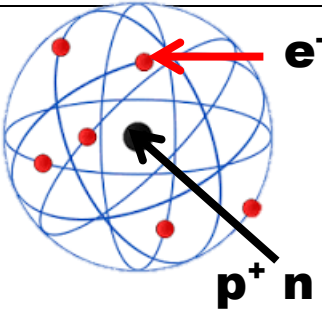
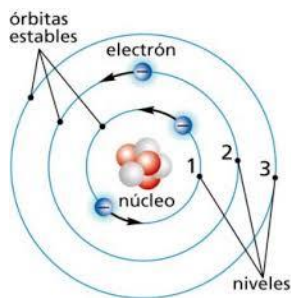
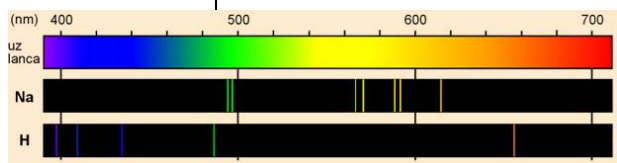
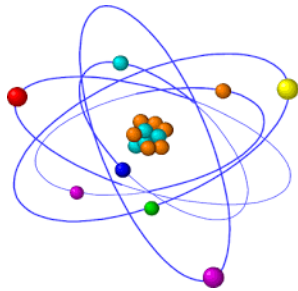
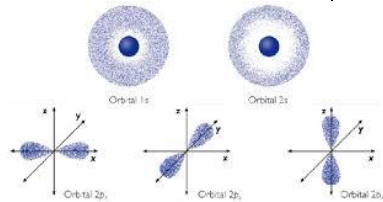


| Modelo atómico | Experimento que pretende explicar                                                                                                                         | Descripción del modelo                                                                                                                                                                                                                  | Representación gráfica                                                                | Fecha                                                                 | Novedad principal que introduce                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DALTON         | Las primeras leyes de la Química Clásica obtenidas a finales del siglo XVIII                                                                              | Los átomos son esferas rígidas, inalterables e indestructibles                                                                                                                                                                          |    | 1803-1807<br>Vale 1808                                                | Cambia drásticamente el concepto de elemento dado por los griegos. Aire, Tierra, fuego, agua y éter ya no son elementos.                                                   |
| THOMSON        | Iluminación de un tubo de vidrio que contiene un gas a baja presión, al someterlo a un alto voltaje. Esto demuestra que la materia tiene carga eléctrica. | El átomo es una bola maciza con carga positiva (protones) en la que se encuentran incrustadas unas partículas negativas llamadas electrones. El átomo contiene el mismo número de cargas positivas que cargas negativas.                |    | 1904<br>Vale 1897 pero en ese año fue cuando se descubrió el electrón | El átomo es divisible. Se puede romper en una parte positiva y otra negativa. Los electrones tienen una masa, aproximadamente 2000 veces, menor a la de los protones.      |
| RUTHERFORD     | Bombardear una lámina de oro con radiaciones y comprobar que la mayoría atraviesan la lámina y solo unas pocas (< 5%) rebotan.                            | El átomo tiene dos partes: una central llamada núcleo constituida por protones y neutrones y, otra parte externa, llamada corteza, en la que se encuentran todos los electrones girando a la misma distancia del núcleo.                |   | 1911                                                                  | El átomo está hueco, tiene dos partes muy separadas entre sí. Además, el átomo contiene otras partículas neutras llamadas neutrones, de masa similar a la de los protones. |
| BOHR           | Los espectros discontinuos producidos por la radiación emitida de los elementos en estado gaseoso.                                                        | El átomo tiene dos partes tal y como decía Rutherford pero, en la corteza, los electrones se sitúan en órbitas circulares diferentes con niveles de energía distintos y bien definidos. Giran alrededor del núcleo en órbitas estables. |  | 1913                                                                  | Los electrones tienen energía diferente por lo que se sitúan a distancias distintas del núcleo.                                                                            |



|                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |      |                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOHR-SOMMERFIELD                   | Cuando se analizan los espectros con más detenimiento se observa que las líneas se desdoblan, es decir, lo que parecía ser una única línea son más. | Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares y otras que son elípticas.                                                                                                                                                                                                          |  | 1916 | Los electrones se sitúan en niveles y subniveles de energía                                                                         |
| CUÁNTICO<br><br>Shrödinger<br>Born | Radiación del cuerpo negro<br>Hipótesis de Planck<br>Dualidad onda-corpúsculo<br>Principio de incertidumbre de Heisenberg                           | Es imposible conocer con certeza la velocidad y posición de los electrones. Se habla de orbitales como zona de mayor probabilidad de encontrar al electrón. La posición del electrón viene determinada por 4 números cuánticos obtenidos como solución de la ecuación de onda asociada al electrón. |  | 1926 | No se conoce la trayectoria del electrón. Se habla de orbitales atómicos como zonas de mayor probabilidad de encontrar el electrón. |